Actúa como Arquitecto de Soluciones Senior en MarTech, Gobierno de Datos, Analítica Digital y Automatización. Diseña un diagrama de flujo técnico–ejecutivo, claro y fácil de entender para una jefatura no técnica.

Título del diagrama:
“TagPilot IA — Flujo técnico de validación, configuración y publicación de conversiones”

Objetivo principal:
Mostrar cómo TagPilot IA recibe una solicitud de marketing, valida información real en Google Analytics 4, BigQuery, Google Tag Manager y Google Ads, prepara una configuración segura, la prueba y solo publica en producción después de una aprobación humana.

Audiencia:
Jefatura de Marketing, Analytics, MarTech y Tecnología. Debe entenderse como una explicación “for dummies”: sin código, sin endpoints de API, sin siglas sin contexto y sin tecnicismos innecesarios.

Mensaje central que debe transmitir el diagrama:
TagPilot IA no publica etiquetas automáticamente solo porque alguien las solicita. Primero contrasta la solicitud con datos reales, detecta errores y duplicados, propone una solución, genera evidencia de testing y mantiene la decisión final bajo control humano del equipo MarTech / Analytics.

Alcance inicial:
- Plataformas: Google Ads y Meta Ads.
- Ambiente: solo PROD.
- Canales de entrada actuales: formulario, Google Forms, Google Sheets o futura interfaz web de TagPilot.
- TikTok y otros partners deben aparecer solo como evolución futura, fuera del flujo principal.
- Todo cambio requiere validación humana, incluso ajustes pequeños de variables, tags o triggers.
- Estados oficiales: Revisión, Validando, Testing, Aprobado, Rechazado y Publicado.
- Todo debe dejar trazabilidad: quién solicitó, qué se revisó, qué se modificó, quién aprobó, fecha, versión GTM y resultado final.

Diseño visual solicitado:
- Formato horizontal 16:9, de izquierda a derecha.
- Usar swimlanes o grupos visuales claros.
- Evitar flechas cruzadas y exceso de texto dentro de los nodos.
- Incluir nodos de decisión en forma de rombo.
- Usar flechas punteadas para consultas de solo lectura a APIs.
- Usar flechas sólidas para creación o modificación de configuración.
- Usar flechas verdes para aprobación y publicación.
- Usar flechas rojas para rechazo, bloqueo o devolución a corrección.

- Incluir una leyenda de colores y significado de flechas.
- Cada etapa debe tener un número y un título corto.
- Cada bloque debe tener una frase breve debajo que explique qué ocurre.

Paleta visual:
- Azul marino #0B1F4A: títulos, bordes y etapas principales.
- Azul claro #E8F3FF: automatizaciones y validaciones de TagPilot IA.
- Celeste #DDEEFF: sistemas externos y APIs.
- Violeta suave #EEEAF8: acciones humanas y control de gobierno.
- Amarillo suave #FFF3CD: advertencias y revisión requerida.
- Rojo suave #FDE2E1: bloqueos, errores y rechazos.
- Verde suave #E3F4E5: aprobación, publicación y cierre.
- Gris claro #F4F5F7: registros, auditoría y elementos auxiliares.

Organizar el diagrama en los siguientes grupos visuales:

GRUPO 1 — INGRESO DE SOLICITUD
Actor: Usuario solicitante / Marketing / Producto.

Nodo principal:
“1. Usuario ingresa solicitud”

Mostrar que la solicitud debe incluir:
- Área o equipo solicitante.
- Tipo de solicitud: nueva etiqueta, ajuste de variable, modificación de tag o ajuste de trigger.
- Objetivo de negocio: compra, registro, lead, clic, opt-in u otro.
- Plataforma de destino: Google Ads, Meta Ads o ambas.
- País, producto, sitio y URL exacta.
- Evento esperado: por ejemplo purchase, sign_up, generate_lead o click.
- Condición que debe disparar la conversión.
- Parámetros requeridos, opcionales y ejemplos de valor.
- Valor, moneda, ID de transacción u otras variables necesarias.
- Campaña, fecha límite y prioridad.
- Confirmación de que no se enviarán datos personales o sensibles.
- Para Meta: Pixel o Dataset de destino obligatorio.
- Para Google Ads: cuenta o negocio asociado, si el solicitante lo conoce.
- Nuevo campo opcional: Conversion ID y Conversion Label, si el solicitante ya los tiene.

Incluir un rombo:
“¿La solicitud está completa y cumple reglas básicas?”

Si NO:
- Estado: Revisión.
- Nodo: “Devolver al solicitante con campos faltantes”.

- Flecha de retorno al formulario.

Si SÍ:
- Cambiar a estado: Validando.
- Enviar a TagPilot IA.

GRUPO 2 — TAGPILOT IA: CLASIFICACIÓN Y CONTRATO DE MEDICIÓN
Actor: TagPilot IA.

Nodo:
“2. TagPilot IA interpreta y normaliza la solicitud”

Mostrar que TagPilot:
- Identifica plataforma, evento, URL, país, propiedad GA4, contenedor GTM y cuenta publicitaria correspondiente.
- Estandariza nombres y valores: minúsculas, espacios eliminados, guiones bajos y valores por defecto como not_set cuando aplique.
- No inventa variables ni eventos inexistentes.
- Crea un “contrato de medición” simple: qué evento se espera, qué parámetros deben viajar, qué tipo de dato debe tener cada uno y a qué plataforma llegará.
- Clasifica el resultado preliminar como: reutilizar, crear, revisar conflicto o bloquear.

Agregar una nota visible:
“Las consultas de validación son inmediatas, pero la disponibilidad del dato histórico puede depender de la actualización de cada fuente.”

GRUPO 3 — VALIDACIONES AUTOMÁTICAS EN PARALELO
Actor central: TagPilot IA.
Mostrar cuatro conexiones en paralelo desde TagPilot IA hacia cuatro fuentes externas.

Subgrupo A — Google Analytics 4 API
Nodo:
“GA4: validar existencia y uso del evento”

Pregunta visible:
“¿El evento existe, fue observado recientemente y tiene volumen?”

Mostrar que TagPilot consulta:
- Si el evento existe.
- Cuántas veces se observó en los últimos días.
- Cuándo fue visto por última vez.
- En qué URL, hostname o contexto aparece, cuando esté disponible.

Resultado:

“Resumen de existencia y volumen del evento”

Aclaración:
GA4 confirma si el evento fue observado; no es la fuente principal para revisar el detalle completo de todos los parámetros.

Subgrupo B — BigQuery
Nodo:
“BigQuery: revisar el dato real del evento”

Pregunta visible:
“¿Cómo llegan realmente los parámetros del evento?”

Mostrar que TagPilot consulta datos reales históricos para:
- Obtener ejemplos reales del payload del evento.
- Listar parámetros observados.
- Revisar tipo real de cada parámetro: texto, número, booleano, arreglo o lista de productos.
- Medir porcentaje de nulos.
- Confirmar valor, moneda, transaction_id, event_id u otros campos críticos.
- Identificar duplicados potenciales.
- Detectar datos personales o sensibles no permitidos.
- Comparar datos solicitados versus datos realmente observados.

Resultado:
“Contrato de datos: válido, advertencia o bloqueo”

Agregar regla visual:
- Si un parámetro crítico tiene más de 10% de nulos, mostrar advertencia.
- Si price o value llega como texto cuando debe ser número, mostrar bloqueo.
- Si el evento no existe en GA4 ni tiene evidencia en BigQuery, no continuar con tagging: generar “Requerimiento para implementar el evento de origen”.

Subgrupo C — Google Tag Manager API
Nodo:
“GTM: revisar configuración existente”

Pregunta visible:
“¿Ya existe una etiqueta, trigger o variable que cumpla esta función?”

Mostrar que TagPilot consulta:
- Cuenta, contenedor y Workspace correctos.
- Variables existentes y su lógica.
- Triggers existentes y condiciones de disparo.
- Tags existentes y plataformas asociadas.

- Configuraciones que utilicen el mismo evento, URL, Conversion ID, Conversion Label o Pixel.
- Posibles duplicados, conflictos o recursos reutilizables.
- Versiones previas para mantener reversa disponible.

Resultado:
“Reutilizar, ajustar, crear o bloquear por duplicidad”

Aclaración:
GTM API sirve para leer y preparar configuración. La prueba de navegación real se hará posteriormente con GTM Preview / Tag Assistant.

Subgrupo D — Google Ads API
Nodo:
“Google Ads: validar objetivo de conversión”

Pregunta visible:
“¿Qué cuenta administra las conversiones y ya existe un objetivo equivalente?”

Mostrar que TagPilot consulta:
- Qué cuenta o MCC administra las conversiones.
- Si la cuenta tiene tracking de conversiones habilitado.
- Si existe una acción de conversión con el mismo objetivo.
- Nombre, categoría, tipo, estado y propietario de la conversión.
- Si es conversión primaria o secundaria.
- Si tiene volumen o registros recientes, cuando aplique.
- Qué datos de configuración necesita GTM para enviar la conversión correctamente.

Resultado:
“Conversión reutilizable, conversión por crear o inconsistencia detectada”

GRUPO 4 — DECISIÓN DE RECONCILIACIÓN
Actor: TagPilot IA.

Nodo central:
“3. Reconciliación y diagnóstico IA”

El diagrama debe mostrar que TagPilot compara:
- Lo solicitado por el usuario.
- Lo que existe realmente en GA4 y BigQuery.
- Lo que ya está configurado en GTM.
- Lo que existe o debe existir en Google Ads.
- Para Meta, el Pixel o Dataset seleccionado.

Agregar rombo:

“¿Hay una inconsistencia crítica?”

Ejemplos de inconsistencia crítica:
- Evento inexistente.
- Parámetro obligatorio ausente.
- Tipo de dato incorrecto.
- Dato personal o sensible.
- Pixel de Meta no informado.
- Conversion ID y Label que pertenecen a otra cuenta.
- Duplicidad de tag o trigger.
- Conversión Google Ads incompatible con el objetivo solicitado.

Si SÍ:
- Mostrar estado “Rechazado” si es un bloqueo de gobierno.
- Obligatorio: “Observaciones y acción correctiva”.
- Retorno a “Revisión” o a “Implementación del evento de origen”, según el caso.

Si NO:
- Mostrar salida: “Solicitud técnicamente viable”.
- Pasar a preparación técnica.

GRUPO 5 — RUTA ESPECÍFICA DE GOOGLE ADS
Actor: TagPilot IA + Google Ads API.

Esta parte debe mostrar claramente dos caminos alternativos.

CAMINO A — EL USUARIO YA ENTREGÓ CONVERSION ID Y CONVERSION LABEL
Agregar rombo:
“¿La solicitud incluye Conversion ID y Conversion Label completos?”

Si SÍ:
Nodo:
“Validar Conversion ID y Label recibidos”

Mostrar que TagPilot debe confirmar:
- Que ambos datos están presentes; no aceptar solo uno.
- Que pertenecen a la cuenta de conversión correcta.
- Que corresponden al objetivo de negocio solicitado.
- Que la acción está disponible y no genera conflicto.
- Que no están asociados a otra marca, país, producto o cuenta no autorizada.
- Que no duplican otra implementación existente en GTM.

Agregar rombo:
“¿Los datos recibidos son válidos?”

Si SÍ:
- Nodo verde: “Reutilizar Conversion ID y Label validados”.
- Nota: “No crear una nueva acción de conversión”.
- Continuar directamente a configuración en GTM.

Si NO:
- Nodo amarillo o rojo: “Datos inconsistentes: solicitar corrección o usar búsqueda estándar”.
- Nunca inventar ni reemplazar automáticamente un Conversion ID o Label entregado por el usuario.
- Volver a Revisión o continuar al camino estándar solo si el operador confirma que corresponde.

CAMINO B — EL USUARIO NO ENTREGÓ CONVERSION ID Y LABEL
Si NO:
Nodo:
“Buscar objetivo equivalente en Google Ads”

Agregar rombo:
“¿Existe una conversión válida y reutilizable?”

Si SÍ:
- Nodo: “Recuperar Conversion ID y Conversion Label”.
- Continuar a GTM.

Si NO:
- Nodo: “Validar propuesta de nueva conversión”.
- Mostrar que TagPilot prepara nombre, categoría, tipo de conversión, valor, moneda y reglas de conteo.
- Mostrar una simulación de validación antes de crear.
- Luego nodo: “Crear acción de conversión en Google Ads”.
- Nodo siguiente: “Obtener Conversion ID y Conversion Label”.
- Continuar a GTM.

Agregar una nota visible:
“Crear una acción de conversión no publica una etiqueta ni genera conversiones por sí solo. La conversión comienza a recibir datos cuando la etiqueta GTM se publica y se dispara en el sitio.”

GRUPO 6 — RUTA ESPECÍFICA DE META ADS
Actor: TagPilot IA.

Nodo:
“Validar Pixel o Dataset seleccionado”

Agregar rombo:
“¿Pixel de Meta informado y autorizado?”

Si NO:
- Devolver a Revisión.
- Solicitar Pixel o Dataset correcto.

Si SÍ:
- Nodo: “Mapear evento y parámetros hacia Meta”.
- Si aplica server-side o CAPI, validar disponibilidad de event_id para deduplicación.
- Continuar a configuración GTM.

Nota:
No mostrar una capa compleja de Meta API. Mantener este bloque simple y enfocado en selección correcta de Pixel, evento y parámetros.

GRUPO 7 — PREPARACIÓN DE CONFIGURACIÓN EN GTM
Actor: Operador MarTech + TagPilot IA + GTM API.

Estado:
“Testing”

Nodo:
“4. Crear configuración en Workspace GTM”

Mostrar que TagPilot prepara, pero no publica:
- Variables necesarias.
- Trigger asociado al evento y condición correcta.
- Tag de Google Ads usando Conversion ID y Conversion Label validados.
- Tag de Meta usando Pixel o Dataset validado.
- Parámetros dinámicos: value, currency, transaction_id, event_id u otros aprobados.
- Controles para evitar disparos duplicados.
- Configuración reutilizable cuando ya existen recursos correctos.
- Resumen visual de cambios propuestos.

El diagrama debe diferenciar claramente:
“Workspace GTM = preparación sin publicación”
versus
“Versión GTM en PROD = publicación final”

GRUPO 8 — TESTING Y QA
Actor: TagPilot IA + Operador MarTech / Analytics.

Nodo:

“5. Construir payload esperado desde datos reales”

Mostrar:
- TagPilot toma un ejemplo válido de GA4/BigQuery.
- Construye el resultado esperado: evento, variables, valor, moneda, ID de transacción y destino.
- Compara el payload esperado con la configuración preparada en GTM.

Nodo:
“GTM Preview / Tag Assistant”

Mostrar validaciones:
- La etiqueta se dispara en la URL y condición correctas.
- El trigger se ejecuta una sola vez.
- Variables obligatorias tienen valor.
- Conversion ID y Label enviados a Google Ads son correctos.
- Pixel de Meta es correcto.
- No hay datos personales o sensibles.
- No se detectan duplicados.
- Si corresponde, event_id permite deduplicación web y server-side.
- El evento esperado se observa en GA4 cuando la fuente esté disponible.

Agregar rombo:
“¿Testing exitoso?”

Si NO:
- Nodo: “Registrar evidencia del error”.
- Retornar al bloque que corresponda: datos de origen, Google Ads, Meta, variables, trigger o tag GTM.
- Mantener estado Testing o volver a Revisión según gravedad.

Si SÍ:
- Nodo verde: “Evidencia de QA lista”.
- Pasar a revisión humana.

Agregar nota:
“BigQuery puede tener latencia según la exportación configurada. GTM Preview es la evidencia principal de que la etiqueta realmente se dispara.”

GRUPO 9 — GATEKEEPER HUMANO Y APROBACIÓN
Actores: Operador MarTech / Analytics y Supervisor MarTech / Analytics.

Nodo:
“6. Operador revisa diagnóstico y evidencia”

Mostrar que el operador:
- Revisa la propuesta de TagPilot.
- Ajusta configuración si es necesario.
- Revisa resultado de APIs y QA.
- Presiona “Enviar a revisión”.

Nodo:
“7. Supervisor audita”

Mostrar que el supervisor revisa:
- Solicitud original.
- Diagnóstico de TagPilot.
- Resultado de GA4, BigQuery, GTM y Google Ads.
- Evidencia de GTM Preview.
- Riesgos de duplicidad, privacidad y calidad de dato.
- Cambios que se publicarán.

Agregar rombo:
“¿Supervisor aprueba?”

Si NO:
- Estado: “Rechazado”.
- Nodo rojo: “Observaciones obligatorias”.
- Retorno al operador o solicitante.
- Mantener registro de causa de rechazo.

Si SÍ:
- Estado: “Aprobado”.
- Habilitar publicación final.

Regla visible, destacada y central:
“Ninguna etiqueta, trigger, variable o ajuste se publica sin aprobación humana.”

GRUPO 10 — PUBLICACIÓN, VALIDACIÓN POSTERIOR Y AUDITORÍA
Actor: TagPilot IA + GTM API + Supervisor.

Nodo:
“8. Crear versión GTM y publicar en PROD”

Condición:
Solo disponible si estado = Aprobado.

Mostrar:

- Crear versión del contenedor.
- Publicar en producción.
- Registrar nombre y número de versión.
- Mantener versión anterior disponible para reversa.

Nodo:
“9. Validación posterior a publicación”

Mostrar:
- Confirmar que la etiqueta sigue disparando correctamente.
- Confirmar señal hacia Google Ads o Meta.
- Revisar eventos y conversiones disponibles posteriormente.
- Monitorear errores, caídas o duplicidades.
- Si falla, activar reversa a versión anterior y abrir incidencia.

Nodo final verde:
“Estado: Publicado y cerrado”

Mostrar auditoría obligatoria:
- Request ID.
- Solicitante.
- Fecha de ingreso.
- Datos entregados.
- Resultado de cada validación.
- Decisión de TagPilot.
- Recursos GTM afectados.
- Conversion ID y Label utilizados o creados.
- Pixel de Meta utilizado.
- Evidencia de testing.
- Operador y supervisor.
- Fecha y versión de publicación.

MÓDULOS DE MANTENIMIENTO DIRECTO
Agregar un bloque lateral separado llamado:
“Mantenimiento controlado”

Incluir tres entradas:
- Ajuste de Variables.
- Modificación de Tags.
- Edición de Triggers.

Mostrar que estos módulos:
- Ingresan al mismo circuito de validación GTM, QA, testing, aprobación y auditoría.
- Pueden tener SLA más rápido.

- No pueden publicarse directamente.
- Solo omiten la búsqueda o creación de Google Ads cuando el ajuste no afecta una conversión de Google Ads.

MENSAJE DE CIERRE DEL DIAGRAMA
Agregar al pie, en una caja ejecutiva:

“TagPilot IA convierte una solicitud de marketing en una implementación controlada, basada en evidencia real y con aprobación humana. Reduce errores, evita duplicidad, protege la calidad del dato y deja trazabilidad completa de cada cambio.”

No mostrar código, endpoints técnicos, credenciales ni detalles de autenticación.
No mostrar a TagPilot IA tomando decisiones irreversibles por sí solo.
No simplificar ni eliminar los caminos alternativos de Google Ads con Conversion ID y Conversion Label ya entregados por el usuario.